

LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Di susun oleh:

ANDREAN FIRNANDO (25782090)

TRI – 3D

Dosen Pengajar :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M. T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Karena spesifikasi mikrokontroler, ADC-nya memiliki resolusi 10-bit. Karena perhitungan angka dalam sistem komputasi dimulai dari angka 0, maka rentang nilai digital yang dihasilkan berkisar dari 0 hingga 1023 (total 1024 tingkat nilai). Angka 0 mewakili tegangan terendah (0V), sedangkan 1023 mewakili tegangan maksimum input analog (3.3V).

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

$$\text{Kode} = \text{float persentaseCahaya} = (\text{ldrValue} / 1023.0) * 100.0;$$

Untuk mengubah skala linear 0-1023 menjadi skala persentase 0-100, kita menggunakan perbandingan senilai, Nilai bacaan aktual dibagi dengan batas maksimum skala ADC, lalu dikalikan dengan 100.

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Peran Optocoupler dan Isolasi Elektrik: Modul relay dilengkapi dengan optocoupler untuk memisahkan secara total sirkuit tegangan rendah

mikrokontroler (3.3V) dengan sirkuit beban luar bertegangan tinggi seperti AC 220V PLN, ini melindungi mikrokontroler dari lonjakan arus. Jika program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka pin mikrokontroler akan mengeluarkan tegangan penuh (mendekati 3.3V atau 5V). Akibatnya, tuas sakelar kembali ke posisi normal/terputus, dan aktuator/lampu ruangan yang terhubung dipastikan berada dalam kondisi mati (off).

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Lampu LED hanya akan dihidupkan apabila kondisi lingkungan memenuhi syarat mutlak, yaitu tingkat kegelapan yang pekat (nilai pembacaan ADC di bawah angka 200).

